Ficha 1.1-0 Problemas de preparación Números naturales, enteros y racionales

Ejercicios CORE	
1	Demostrar que $\sqrt{2}$ es irracional.
2	Probar que 2003 no puede ser expresado como suma de dos cuadrados perfectos.
3	Sea $n \in \mathbb{N}$ múltiplo de 3, entonces $3^n - 2n^2 - 1$ es múltiplo de 24.
4	Probar que la suma de los cubos de tres números enteros positivos consecutivos es divisible por 9.
5	Pruebe que el producto de tres enteros positivos consecutivos no puede ser un cubo perfecto.
6	En la pizarra está escrito un número de tres cifras, todas distintas. Ana intercambia la primera cifra con la última. La suma del número escrito en la pizarra más el número de Ana es igual a 92 veces la suma de los dígitos del número escrito en la pizarra. Determinar todos los posibles valores del número escrito en la pizarra.
7	Dado un número natural n demostrar que $A_n = 14^n + 11$ nunca es un número primo.
8	Hallar los dígitos a y b tales que el número de 5 cifras 2a4b4 al dividirlo por 9 da resto 1. Dar todas las posibilidades.
9	¿Cuántas cifras tiene el número $2^{35} \cdot 5^{38}$?
10	Si n es un entero que no es divisible por 5, entonces al dividir $n^4 - 1991$ por 5, el residuo es 0.
11	Encuentre un número que al dividirse por 10, el resto sea 9, al dividirse por 9, el resto sea 8 y así sucesivamente hasta que al dividirse por 2 el resto sea 1.
12	Demostrar que para todo número primo p distinto de 2 y de 5, existen infinitos múltiplos de p de la forma 1111.....1 (escrito sólo con unos).
13	Probar que $1^{1999} + 2^{1999} + 3^{1999}$ es divisible por 11
14	¿Cuántos enteros entre 100 y 1000 son divisibles entre 7?
15	Encuentre todos los enteros positivos n tales que $3^n + 5^n$ es múltiplo de $3^{n-1} + 5^{n-1}$
16	Determine el máximo común divisor de los números. $5^5 - 5, \quad 7^7 - 7, \quad \cdots, \quad 2017^{2017} - 2017$
17	Sea $n = 2^{31} \cdot 3^{19}$, determina el número de enteros positivos divisores de n^2 que sean menores que n y que no sean divisores de n.
18	Sea $a_0 = 2$, $a_1 = 5$, $a_2 = 8$, y para cada $n \geq 2$, define a_n recursivamente como el residuo cuando: $4(a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3})$ se divide entre 11. Determina $a_{2018} \cdot a_{2020} \cdot a_{2022}$.
19	Demostrar que el número de divisores de un número natural A es impar si, y solo si, A es un cuadrado perfecto.
20	Hallar el número entero A que no tiene más factores primos que $2, 5$ y 7, sabiendo que además $5A$ tiene 8 divisores más que A y que $8A$ tiene 18 divisores más que A. Calcula la suma de todos los divisores de A.
21	Halla el resto de la división $A = 31^{7890123}$ entre 17
22	¿Pueden existir a y b irracionales tales que $a + b$ y $a - b$ sean racionales? ¿y tales que $a + b$ y $a \cdot b$ sean racionales?
23	¿Es $\sqrt[3]{15 + 13\sqrt{2}} + \sqrt[3]{15 - 13\sqrt{2}}$ un número entero?

Ejercicios de ampliación	
24	Demostrar que todo número primo $p \geq 5$ es del tipo $6k+1$ y $6k-1$ con $k \in \mathbb{N}$ Demostrar que existen infinitos primos de la forma $6k-1$ con $k \in \mathbb{N}$.
25	Determina todas las parejas de enteros positivos (m,n) tales que $m^2n = 20^{20}$.
26	Determina la suma de todos los enteros positivos n tales que, cuando $1^3+2^3+3^3+\ldots+n^3$ se divide entre $n+5$, el residuo es 17.
27	Sea S el conjunto de todos los enteros positivos n con la siguiente propiedad: Los últimos cuatro dígitos de n son 2020, y cuando se eliminan estos cuatro dígitos, el resultado es un divisor de n. Por ejemplo, 42020 pertenece a S porque 4 es divisor de 42020. Determina la suma de todos los dígitos de todos los números de S.
28	Encontrar todos los $n \in \mathbb{N}$, tal que 3^n-8 es un cuadrado perfecto.
29	Hallar la suma de la suma de la suma de las cifras de 5555^{5555}.
30	Demostrar que 1000! es divisible por 2^{994} y no por 2^{995} . Hallar el mayor valor de n tal que 3^n divida al número 1000! .
31	Sea p un número primo. Determínese el conjunto $S = \{(x,y) \in \mathbb{Z}x\mathbb{Z}\ tal\ que\ (x+y)\cdot p = xy\}$
32	Fermat estableció en 1640 que los números primos que se pueden poner como suma de cuadrados son aquellos congruentes con 1 o 2 $(mod4)$. Así, pues 2, 5, 13, 17, 29, 33, 37, ... Por ejemplo: $2^2 = 1^2+1^2$, $13 = 2^2+3^2$, $29 = 2^2+5^2$, $37 = 1^2+6^2$ … Expresar 74 y 55796 como suma de dos cuadrados. ¿Qué pueden tener que ver los números complejos con esto?
33	Diremos que un conjunto de números naturales es **especial** cuando tomando cualesquiera dos elementos a y b del conjunto, se cumple que $(a-b)^2$ divide a ab. Encontrar un conjunto especial de tres elementos. ¿Existe un conjunto de especial de cuatro números en progresión aritmética?
34	En un concurso de Matemáticas, 3 problemas, A, B, C son propuestos. Los 25 participantes resuelven al menos un problema cada uno. De todos los que no resolvieron A, el número de estudiantes que resolvieron B es el doble de los que resolvieron C. El número de estudiantes que resolvieron sólo A es uno más que el número de estudiantes que resolvieron A y al menos otro problema. De todos los estudiantes que resolvieron justo un problema, la mitad no resuelve el A. ¿Cuántos estudiantes resuelven sólo B?
35	Problema de olimpiada informática (pero aquí solo nos quedaremos con la parte matemática) $P = NP$ Lo que se conoce como "problema P vs NP" es algo que trae de cabeza a muchos científicos. Informalmente, se trata de intentar demostrar si se puede calcular en tiempo polinomial (P) la solución a cualquier problema si esta solución se puede verificar en tiempo polinomial (NP). Sin embargo, a pesar de que aún nadie ha podido demostrarlo, nosotros sabemos que $P = NP$ en una serie de casos:

	$P = NP$ siempre que $P = 0$, para cualquier otro valor de N. $P = NP$ siempre que $N = 1$, para cualquier otro valor de P. Además de estos casos, en nuestro ordenador es posible que veamos algunos más, dependiendo de qué tipo de datos utilicemos para almacenar los valores y para hacer las operaciones. En concreto, si el ordenador utiliza números enteros sin signo de 8 bits (con valores entre el 0 y el 255), al multiplicar los valores $P = 128$ y $N = 3$ nos daría el número 384, pero como no se puede representar con solamente 8 bits, hay desbordamiento y el ordenador mostraría como resultado 128, que es igual a P. En este problema, tienes que descubrir cuántos valores de P cumplen la ecuación $P = NP$ en un ordenador con desbordamiento, si todas las operaciones se hacen con enteros sin signo de 32 bits (uint32). Entrada: La entrada consiste en varios casos de prueba. La primera línea contiene un único entero t ($0 \leq t \leq 10^5$), que indica el número de casos de prueba. Las siguientes t líneas tienen valores de N ($0 \leq N < 2\,32$). Salida: Para cada caso de prueba, se imprimirá el número de valores distintos de P que hagan que se cumpla la ecuación.
36	El 25 es un cuadrado perfecto que tiene una característica muy peculiar, sumando uno a cada una de sus cifras, resulta el 36, que también es cuadrado perfecto. ¿Qué números de 4 cifras cumple lo mismo? Es decir, sumando 1 a cada una de las 4 cifras, resulta otro cuadrado perfecto.
37	Encuentra todos los números $m > 1, n > 1$ tales que: $(12m + 46)(12n + 46) - (11m + 46)(11n + 46) = 2024.$
38	Determinar cuántos números naturales n verifican simultáneamente que $n \nmid 15!$ y $mcd(n, 60) = 5$